

Les fonctions linéaires (proportionnalité, représentation graphique)

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir une fonction linéaire par $f(x) = ax$
- ✓ Faire le lien entre fonction linéaire et situation de proportionnalité
- ✓ Calculer le coefficient directeur a d'une fonction linéaire
- ✓ Représenter graphiquement une fonction linéaire
- ✓ Déterminer l'expression d'une fonction linéaire à partir d'un point de sa représentation

L'essentiel à retenir

- 1 Une fonction linéaire est une fonction de la forme $f(x) = ax$, où a est un nombre fixé appelé le coefficient de la fonction linéaire (ou coefficient de proportionnalité). Par exemple, $f(x) = 3x$ est une fonction linéaire de coefficient 3.
- 2 Une fonction linéaire modélise toujours une situation de proportionnalité : si $y = f(x) = ax$, alors y est proportionnel à x , avec a le coefficient de proportionnalité. Exemple concret : le prix à payer pour x kilogrammes de pommes à 2,50 € le kilo est donné par $f(x) = 2,5x$; c'est une fonction linéaire car le prix est proportionnel à la quantité achetée.
- 3 Pour calculer le coefficient a d'une fonction linéaire connaissant un couple $(x ; y)$ avec $x \neq 0$, on utilise $a = y/x$. Exemple : si $f(4) = 10$, alors $a = 10/4 = 2,5$, donc $f(x) = 2,5x$.
- 4 La représentation graphique d'une fonction linéaire $f(x) = ax$ est toujours une droite qui passe par l'origine du repère (le point de coordonnées $(0 ; 0)$), car $f(0) = a \times 0 = 0$. Pour tracer cette droite, il suffit donc de placer l'origine et un second point, par exemple le point de coordonnées $(1 ; a)$, puis de tracer la droite passant par ces deux points.
- 5 Le coefficient a détermine la **pente** de la droite : si $a > 0$, la droite **monte** de gauche à droite (la fonction est croissante) ; si $a < 0$, la droite **descend** (la fonction est décroissante) ; plus la valeur absolue de a est grande, plus la droite est **raide** (pentue).
- 6 Exemple graphique : pour $f(x) = 2x$, on place l'origine $(0 ; 0)$ et le point $(1 ; 2)$, puis on trace la droite. Pour $f(x) = -0,5x$, on place l'origine $(0 ; 0)$ et le point $(2 ; -1)$ (car $f(2) = -0,5 \times 2 = -1$), puis on trace la droite, qui descend légèrement de gauche à droite.
- 7 Pour déterminer l'expression d'une fonction linéaire à partir de sa représentation graphique, on lit les coordonnées d'un point de la droite (autre que l'origine), par exemple $(2 ; 6)$, et on calcule $a = y/x = 6/2 = 3$, donc $f(x) = 3x$.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.